Tesouro IPCA+ 2050: marcação a mercado, duration, convexidade e o que move a taxa real longa

Teoria, matemática e leitura econômica

Nota técnica de apoio ao vídeo "O susto do IPCA+ longo"

Setembro de 2026

Resumo

Esta nota desenvolve o conteúdo do vídeo sobre a volatilidade do Tesouro IPCA+ longo. Partimos da mecânica da NTN-B Principal — VNA, cotação, indexação e defasagem —, derivamos duration e convexidade em base 252, quantificamos exatamente a assimetria entre ganho e perda, demonstramos o resultado de *pull to par* que sustenta a frase "susto não é prejuízo" e delimitamos suas condições de validade. Em seguida tratamos da imunização (Macaulay, 1938; Redington, 1952; Fisher e Weil, 1971), da comparação entre o papel Principal e o com juros semestrais sob a ótica da troca entre risco de preço e risco de reinvestimento, da decomposição da taxa real longa em juro real esperado e prêmio de prazo com seus determinantes (risco fiscal, oferta e habitat preferido na linha de Vayanos e Vila, 2021; juro real global), da relação de Fisher e da inflação implícita, da tributação sobre o ganho nominal e, por fim, dos limites da proteção oferecida pelo IPCA (cesta média e defasagem de indexação). Os números de mercado usados como ilustração são os do episódio de 2026 mostrado no vídeo: taxa real do 2050 de 6,90% para 7,66% e queda de 12,6% no PU.

Sumário

1 O título e sua aritmética **2**
- 1.1 Estrutura . . . 2
- 1.2 VNA, indexação e defasagem . . . 2
- 1.3 Por que a taxa longa mexe tanto no preço . . . 3

2 Duration e convexidade **3**
- 2.1 Definições . . . 3
- 2.2 Expansão de segunda ordem . . . 4
- 2.3 DV01 . . . 4

3 Convexidade como assimetria **4**
- 3.1 O resultado . . . 4
- 3.2 Por que a convexidade não é "dinheiro de graça" . . . 4

4 Carregar até o vencimento: *pull to par* **5**
- 4.1 O resultado formal . . . 5
- 4.2 Condições de validade — o que "susto não é prejuízo" realmente exige . . . 5
- 4.3 Decomposição do retorno em horizonte curto . . . 6

5 Duration como horizonte: imunização **6**
- 5.1 O teorema . . . 6
- 5.2 Limites . . . 7

6 Principal × juros semestrais **7**

7 O que move a taxa real longa **8**
7.1 Decomposição 8
7.2 Por que a Selic explica pouco 8

8 Nominal, real e inflação implícita **9**

9 Tributação e custos **9**
9.1 O imposto incide sobre o ganho nominal 9
9.2 Outros custos 9

10 Os limites da proteção: cesta média e defasagem **10**

11 Roteiro computacional **10**

12 Limitações desta nota **11**

A Duration e convexidade do zero-cupom **11**

B Teorema de imunização **11**

C Alíquota efetiva e diferimento **11**

D Glossário **12**

Referências **12**

1 O título e sua aritmética

1.1 Estrutura

A NTN-B Principal (vendida no Tesouro Direto como "Tesouro IPCA+") é um título *zero-cupom indexado*: não há pagamento intermediário e o principal, corrigido pelo IPCA, é pago no vencimento. O preço de negociação decompõe-se em duas partes:

$$P_t \;=\; VNA_t \times \frac{\text{cotação}_t}{100}, \qquad \frac{\text{cotação}_t}{100} \;=\; \frac{1}{\left(1+r_t\right)^{du(t,T)/252}}, \tag{1}$$

onde VNA_t é o valor nominal atualizado — o principal de R$ 1.000 corrigido pelo IPCA desde a data base — e r_t é a *taxa real* de mercado, em base 252 dias úteis. A primeira parcela carrega a inflação já ocorrida; a segunda carrega toda a volatilidade de marcação. Essa separação é a chave do tema: quando dizemos que "o título caiu", estamos falando exclusivamente da segunda parcela.

1.2 VNA, indexação e defasagem

O VNA é atualizado pela variação do IPCA a partir da data base do título. Entre divulgações mensais do índice, o VNA é interpolado *pro rata* a partir de uma projeção (a projeção ANBIMA de IPCA), o que introduz dois efeitos importantes:

1. **Defasagem de indexação.** O VNA de hoje reflete a inflação de semanas atrás, não a do dia. Títulos indexados com defasagem não são perfeitamente reais no curto prazo; o descasamento é analisado, para os TIPS americanos, por Campbell, Shiller e Viceira (2009).

2. **Ruído de projeção.** Enquanto o IPCA do mês não sai, parte do VNA é estimativa. Na virada da divulgação há um ajuste discreto que se confunde, no extrato do investidor, com oscilação de mercado.

Para horizontes longos esses efeitos são de segunda ordem; para quem compara o extrato mês a mês, não são.

1.3 Por que a taxa longa mexe tanto no preço

Derivando (1) em relação a r, com $\tau = du/252$ fixo:

$$\frac{\partial \ln P}{\partial r} \;=\; -\,\frac{\tau}{1+r} \;\equiv\; -\,D_{\text{mod}}. \tag{2}$$

A sensibilidade relativa do preço é o prazo dividido por $(1+r)$. A seção seguinte formaliza essa quantidade e sua correção de segunda ordem. O ponto qualitativo já aparece: sem cupom, *toda* a massa de valor presente está concentrada em uma única data distante, e a sensibilidade é proporcional a essa distância.

2 Duration e convexidade

2.1 Definições

Definição 1 (Duration de Macaulay)**.** *Para um título com fluxos c_i em prazos t_i (em anos úteis) e preço $P = \sum_i c_i(1+r)^{-t_i}$,*

$$D \;=\; \frac{\sum_i t_i\, c_i (1+r)^{-t_i}}{P} \;=\; \sum_i t_i\, w_i, \qquad w_i = \frac{c_i(1+r)^{-t_i}}{P}, \tag{3}$$

isto é, a média dos prazos ponderada pelos valores presentes.

Definição 2 (Duration modificada e convexidade)**.**

$$D_{mod} = -\frac{1}{P}\frac{\partial P}{\partial r} = \frac{D}{1+r}, \qquad C = \frac{1}{P}\frac{\partial^2 P}{\partial r^2} = \frac{\sum_i t_i(t_i+1)\, c_i (1+r)^{-t_i-2}}{P}. \tag{4}$$

Para o caso zero-cupom, com fluxo único em τ, as expressões colapsam:

$$D = \tau, \qquad D_{\text{mod}} = \frac{\tau}{1+r}, \qquad C = \frac{\tau(\tau+1)}{(1+r)^2}. \tag{5}$$

Esse é o conteúdo técnico da frase "sem cupom, a duration é quase o prazo inteiro". No exemplo do vídeo, com $\tau = 24$ anos e $r = 7{,}66\%$:

$$D = 24, \qquad D_{\text{mod}} = \frac{24}{1{,}0766} = 22{,}29, \qquad C = \frac{24 \cdot 25}{1{,}0766^2} = 517{,}7.$$

Observação 1. Há uma armadilha de notação que vale explicitar porque aparece em material de divulgação (e apareceu na primeira versão do vídeo): o expoente do desconto é o *prazo* $\tau = 24$, não a duration modificada 22,29. Usar 22 no expoente subestima a variação de preço em cerca de dois pontos percentuais para um choque de 100 bp.

Δr	exato	1ª ordem	2ª ordem
−200 bp	+56,84%	+44,58%	+54,94%
−100 bp	+25,10%	+22,29%	+24,88%
−50 bp	+11,82%	+11,15%	+11,79%
+50 bp	−10,52%	−11,15%	−10,50%
+100 bp	−19,90%	−22,29%	−19,70%
+200 bp	−35,71%	−44,58%	−34,23%

Tabela 1: Variação percentual do PU do Tesouro IPCA+ 2050 a partir de $r = 7{,}66\%$, $\tau = 24$.

2.2 Expansão de segunda ordem

Por Taylor em torno de r,

$$\frac{\Delta P}{P} \;\approx\; -D_{\text{mod}}\,\Delta r \;+\; \tfrac{1}{2}\,C\,(\Delta r)^2. \tag{6}$$

A Tabela 1 compara o valor exato com as aproximações de primeira e segunda ordem para o 2050.

Três leituras: (i) a duration sozinha erra feio em choques grandes; (ii) o erro é sempre no mesmo sentido — ela superestima a perda e subestima o ganho; (iii) a correção de segunda ordem resolve quase tudo até 100 bp e ainda deixa resíduo em 200 bp, porque o preço é convexo de todas as ordens.

2.3 DV01

Em termos monetários,

$$\text{DV01} \;=\; -\frac{\partial P}{\partial r} \times 10^{-4} \;=\; P \cdot D_{\text{mod}} \cdot 10^{-4}. \tag{7}$$

Para um PU de R$ 4.000, o DV01 é de aproximadamente R$ 8,92: cada ponto-base move quase nove reais por título. É a métrica correta para dimensionar posição, e não o valor de face.

3 Convexidade como assimetria

3.1 O resultado

Como $P(r) = VNA\,(1+r)^{-\tau}$ é estritamente convexa em r, para qualquer $\delta > 0$

$$\underbrace{P(r-\delta) - P(r)}_{\text{ganho na queda}} \;>\; \underbrace{P(r) - P(r+\delta)}_{\text{perda na alta}}. \tag{8}$$

Com $r = 7{,}66\%$, $\tau = 24$ e $\delta = 100$ bp, o ganho é de +25,1% e a perda de −19,9%. A assimetria cresce com o quadrado do prazo, o que faz do papel longo uma posição com perfil parcialmente opcional em cenário de queda de juro real.

3.2 Por que a convexidade não é "dinheiro de graça"

Duas ressalvas, ambas relevantes:

1. **Convexidade é precificada.** Em equilíbrio, ativos mais convexos tendem a oferecer taxa ligeiramente menor para o mesmo risco de primeira ordem — o "*yield giveup*". Em curvas com forte volatilidade de longo prazo, esse efeito aparece no formato da própria curva (seção 7).

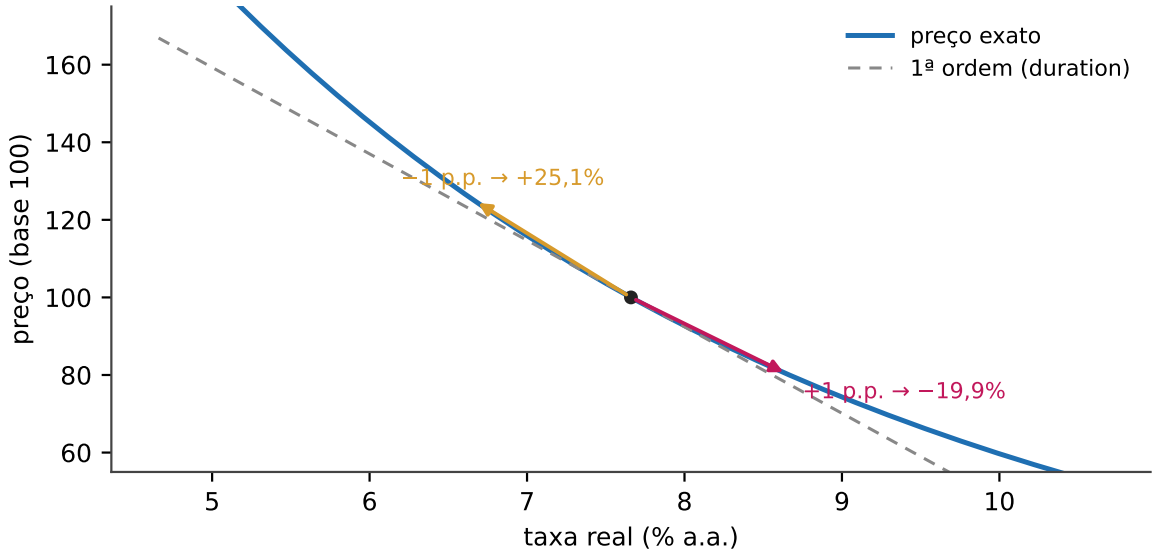


Figura 1: Preço em função da taxa real. A reta tracejada é a aproximação de duration; a curva é o preço exato. A distância entre as duas, sempre positiva, é o efeito de convexidade.

2. **A assimetria é em preço, não em utilidade.** Um ganho de 25% em um título que você pretende carregar por 24 anos não é realizável sem vender, e vender significa abrir mão da taxa real contratada e reinvestir a uma taxa menor. Convexidade é boa notícia para quem tem flexibilidade de horizonte; é irrelevante para quem vai até o fim.

4 Carregar até o vencimento: *pull to par*

4.1 O resultado formal

Proposição 1 (Taxa contratada é taxa realizada)**.** *Seja o título zero-cupom indexado comprado em t_0 pela taxa real r_0, com prazo τ_0, e carregado até o vencimento T. Sejam $\Pi_{t_0,T}$ a inflação acumulada no período. Então o fator de retorno nominal bruto é exatamente*

$$\frac{P_T}{P_{t_0}} \;=\; (1+r_0)^{\tau_0}\,(1+\Pi_{t_0,T}), \tag{9}$$

independentemente da trajetória de r_t entre t_0 e T.

Demonstração. Em T, o pagamento é $VNA_T = VNA_{t_0}(1+\Pi_{t_0,T})$ e a cotação vale 1, pois $du(T,T)=0$. Logo $P_T = VNA_{t_0}(1+\Pi_{t_0,T})$. Por (1), $P_{t_0} = VNA_{t_0}(1+r_0)^{-\tau_0}$. A razão é (9). A taxa r_t para $t_0 < t < T$ afeta P_t, mas não os dois extremos. □

A Figura 2 mostra a razão P_t/VNA_t convergindo para 1: é a convergência mecânica da cotação, o *pull to par*. Note que a proposição vale exatamente porque *não há cupom*: não existe fluxo intermediário a ser reinvestido a taxas desconhecidas. Em um título com cupom, a taxa realizada depende das taxas de reinvestimento e a igualdade (9) falha.

4.2 Condições de validade — o que "susto não é prejuízo" realmente exige

A Proposição 1 é exata, mas condicional. Ela pressupõe:

1. **Ausência de necessidade de liquidez** até T. Se o investidor precisar vender, o preço é o de mercado do dia, não o da curva contratada.

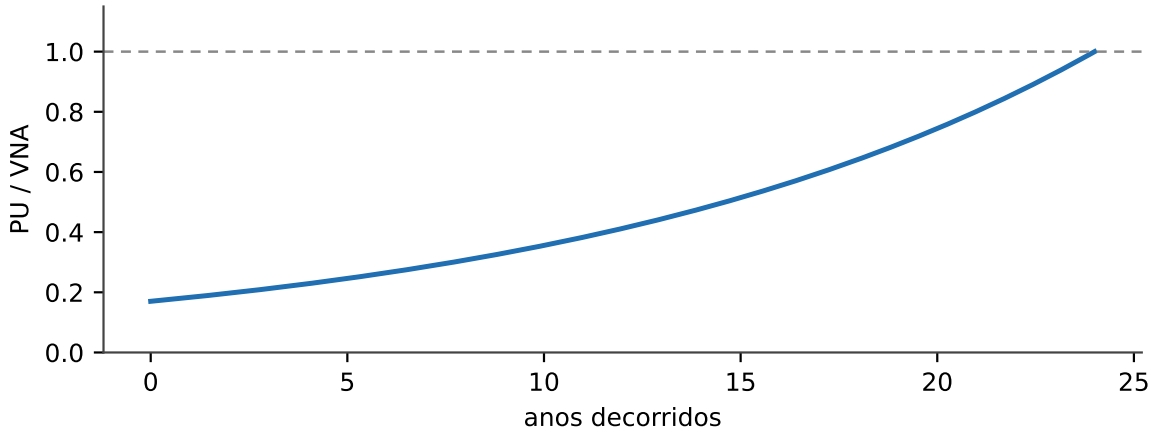


Figura 2: Convergência da cotação (PU/VNA) para 1 ao longo da vida do título, mantida a taxa de 7,66%. Qualquer trajetória de taxas gera o mesmo ponto final.

2. **Bruto de impostos e custos** (tratados na seção 9).
3. **Proteção contra o IPCA**, não contra a inflação individual (seção 10).
4. **Ausência de custo de oportunidade explícito.** O retorno é garantido em termos reais, não em termos relativos: se a taxa real subir e permanecer alta, o investidor terá, *ex post*, carregado um ativo com rendimento inferior ao disponível no mercado — perda de oportunidade que não aparece no extrato, mas existe.

4.3 Decomposição do retorno em horizonte curto

Para um horizonte $h < \tau$, o retorno real aproximado é

$$R^{\text{real}}_{t\to t+h} \approx \underbrace{r_t\, h}_{\text{carrego}} + \underbrace{\big[r_t - r_t(\tau-h)\big] D_{\text{mod}}(\tau-h)}_{\text{rolagem na curva}} - \underbrace{D_{\text{mod}}(\tau-h)\,\Delta r}_{\text{reprecificação}} + \tfrac{1}{2} C\,(\Delta r)^2. \qquad (10)$$

O episódio de 2026 é um caso em que o terceiro termo dominou tudo: $\Delta r = +76$ bp com D_{mod} de 22 gera algo próximo de -16% pela primeira ordem, atenuado pela convexidade e pelo carrego de três meses, resultando nos $-12{,}6\%$ observados. A aritmética fecha sem precisar de nenhuma explicação adicional.

5 Duration como horizonte: imunização

5.1 O teorema

A duration não é apenas sensibilidade: é também o horizonte em que os dois riscos de um título — preço e reinvestimento — se cancelam em primeira ordem. Esse é o teorema de imunização, devido a Macaulay (1938) na formulação de duration, a Redington (1952) na aplicação a passivos e a Fisher e Weil (1971) na generalização para curvas não planas.

Proposição 2 (Imunização)**.** *Considere um choque paralelo instantâneo Δr aplicado logo após a compra. O valor acumulado da carteira no horizonte H satisfaz*

$$\frac{\partial}{\partial r}\Big[P(r)\,(1+r)^{H}\Big]_{r} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad H = D,$$

isto é, o valor terminal é insensível ao choque em primeira ordem se e somente se o horizonte iguala a duration de Macaulay.

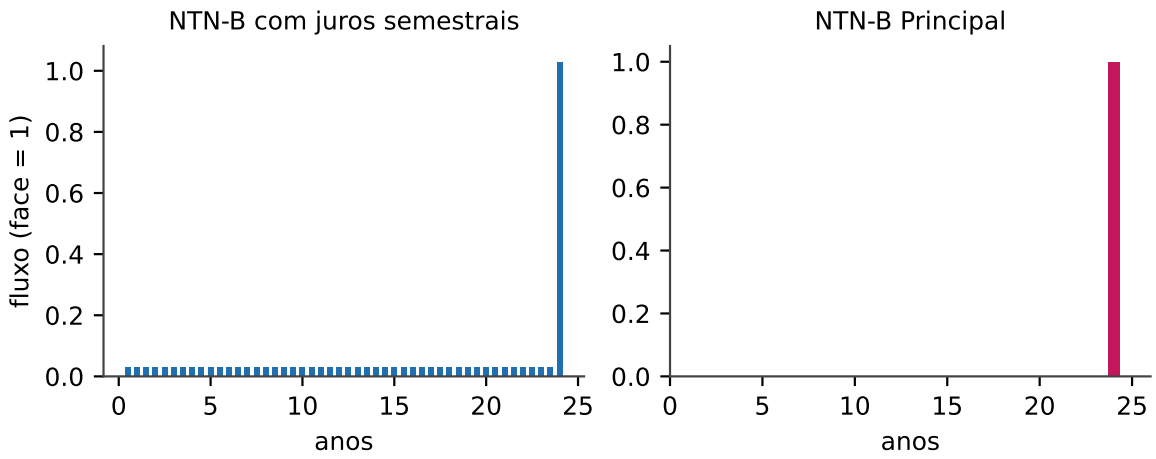


Figura 3: Perfis de fluxo dos dois títulos de mesmo vencimento. À esquerda, cupons semestrais de $\sqrt{1{,}06} - 1 = 2{,}956\%$ mais o principal; à direita, pagamento único.

A demonstração está no Apêndice B. A implicação prática é forte e raramente dita com clareza: **o 2050 não é "arriscado" ou "seguro" em abstrato**. Ele é o ativo aproximadamente livre de risco para um passivo real com duration de cerca de 24 anos, e é uma posição especulativa em taxa para qualquer horizonte substancialmente menor. Essa é a formalização do princípio de que o ativo seguro depende do passivo, desenvolvido em Campbell e Viceira (2001, 2002): para investidores de horizonte longo, títulos indexados longos — e não o caixa — são o ativo de menor risco em termos reais.

5.2 Limites

A imunização clássica supõe choque paralelo. Movimentos reais da curva têm nível, inclinação e curvatura (Litterman e Scheinkman, 1991), e a proteção de primeira ordem falha quando a curva gira. Daí as extensões multifatoriais e a prática de casar não só duration, mas também exposições a cada fator.

6 Principal × juros semestrais

Com cupom de 6% a.a. (2,956% semestrais), vencimento em 24 anos e taxa real de 7,66%:

	NTN-B Principal	NTN-B com cupom
Duration de Macaulay (anos)	24,00	12,01
Duration modificada	22,29	11,15
Convexidade	517,7	195,3
$\Delta P/P$ com +100 bp	−19,90%	−10,24%
$\Delta P/P$ com −100 bp	+25,10%	+12,20%

Tabela 2: Comparação entre os dois títulos de mesmo vencimento.

A leitura econômica é a troca clássica:

- **O Principal tem risco de preço, não de reinvestimento.** A taxa contratada é a realizada (Proposição 1), mas a marcação oscila o dobro.

- **O de cupom tem risco de reinvestimento, não tanto de preço.** Cada cupom volta ao mercado pela taxa vigente; se as taxas caírem, o investidor reinveste pior, e a taxa realizada fica abaixo da contratada. Se subirem, acima.
- **Tributação antecipada.** Cada cupom sofre IR no pagamento, o que antecipa imposto e reduz a base que segue capitalizando — uma desvantagem relevante em horizontes longos, quantificada na próxima seção.
- **Duração efetiva do passivo.** Para quem precisa de renda periódica, o cupom é feature, não bug: ele casa fluxo, e o risco de reinvestimento é justamente o preço dessa conveniência.

7 O que move a taxa real longa

7.1 Decomposição

Como em qualquer curva, a taxa real de prazo n decompõe-se em expectativa e prêmio:

$$r_t^{(n)} \;=\; \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1}\mathbb{E}_t\big[r_{t+i}^{(1)}\big] \;+\; tp_t^{(n)} \;-\; \underbrace{\tfrac{1}{2n}\,\mathrm{Var}_t\big(\textstyle\sum_i r_{t+i}^{(1)}\big)}_{\text{convexidade}}. \tag{11}$$

O primeiro termo é a média esperada dos juros reais curtos ao longo de 24 anos — objeto que muda lentamente, ligado ao juro real neutro da economia. O segundo é o prêmio exigido por carregar risco de taxa real por esse prazo.

7.2 Por que a Selic explica pouco

A Selic é o primeiro ponto da curva nominal. Ela entra em (11) apenas através da média de 24 anos de juros reais curtos, na qual o nível de hoje tem peso $1/n$ — desprezível. Já o prêmio tp responde a fatores que nada têm a ver com a reunião do Copom do mês:

1. **Risco fiscal.** Trajetória de dívida e percepção de solvência elevam o prêmio exigido para emprestar prazo longo ao governo.
2. **Oferta e habitat preferido.** A composição dos leilões do Tesouro altera a oferta relativa de prazo. Na teoria de *preferred habitat* formalizada por Vayanos e Vila (2021), a demanda é segmentada por prazo e choques de oferta local movem taxas locais, independentemente de expectativa de política monetária.
3. **Juro real global.** O juro real longo doméstico embute o juro real internacional mais prêmio de risco país; movimentos de *real yields* em mercados desenvolvidos se transmitem à ponta longa local.
4. **Volatilidade e convexidade.** Em regimes de volatilidade alta, o termo negativo de (11) pressiona a taxa longa para baixo.

A consequência operacional é a frase do vídeo: *é perfeitamente possível o Copom cortar a Selic e a taxa do 2050 abrir no mesmo dia.* Não há contradição — são pontos distintos de uma curva cujos determinantes diferem. A rejeição empírica da hipótese das expectativas na curva brasileira (Brito, Duarte e Guillén, 2003; Guillén e Tabak, 2009) diz exatamente que o prêmio varia no tempo e domina parte relevante dos movimentos.

8 Nominal, real e inflação implícita

A relação de Fisher exata liga as duas curvas:

$$(1+i) \;=\; (1+r)\,(1+\pi^{\text{be}}), \qquad \pi^{\text{be}} \;=\; \frac{1+i}{1+r} - 1. \tag{12}$$

A inflação implícita π^{be} não é a inflação esperada: decompõe-se em

$$\pi^{\text{be}} = \mathbb{E}[\pi] + \phi^{\pi} + \ell + \text{convexidade}, \tag{13}$$

com ϕ^{π} o prêmio de risco inflacionário (positivo se o investidor exige compensação por incerteza de inflação) e ℓ o diferencial de liquidez entre o mercado nominal e o indexado (tipicamente negativo para o indexado, menos líquido). A decisão entre prefixado e IPCA+ de mesmo prazo equivale a comparar π^{be} com a própria projeção de inflação, ajustada por esses termos — e não simplesmente a "apostar na inflação".

9 Tributação e custos

9.1 O imposto incide sobre o ganho nominal

O IR de renda fixa segue tabela regressiva, chegando a 15% para prazos acima de 720 dias, e incide sobre o *ganho nominal* — isto é, sobre a soma do juro real com a correção monetária. Formalmente, para um investimento mantido n anos com taxa real r e inflação média π, o fator nominal bruto é $G = (1+r)(1+\pi)$, e o fator líquido é

$$F^{\text{liq}} \;=\; 1 + \big(G^{n} - 1\big)(1-\theta), \qquad r^{\text{liq}} \;=\; \frac{\big(F^{\text{liq}}\big)^{1/n}}{1+\pi} - 1, \tag{14}$$

com θ a alíquota. A Tabela 3 aplica (14) a $r = 7{,}66\%$ e $\theta = 15\%$.

Horizonte	$\pi = 3\%$	$\pi = 6\%$	$\pi = 10\%$
2 anos	6,14%	5,77%	5,32%
5 anos	6,32%	6,05%	5,75%
10 anos	6,57%	6,41%	6,26%
24 anos	7,00%	6,97%	6,95%

Tabela 3: Taxa real líquida de IR, a partir de taxa real bruta de 7,66% e alíquota de 15%.

Duas conclusões pouco intuitivas saem daí:

1. **O imposto sobre a inflação existe, mas encolhe com o prazo.** Em dois anos, inflação de 10% derruba a taxa real líquida de 7,66% para 5,32%. Em 24 anos, a mesma inflação custa menos de dez pontos-base em relação ao cenário de 3%. A razão é aritmética: com o diferimento do imposto até o resgate, o ganho composto domina o efeito da parcela inflacionária, e a alíquota efetiva sobre a taxa *anualizada* cai à medida que n cresce.
2. **O diferimento é um ativo.** Exatamente por isso, antecipar imposto (via cupons semestrais) tem custo real, e não apenas de fluxo: cada cupom tributado reduz a base que continuaria capitalizando.

9.2 Outros custos

Há ainda a taxa de custódia da B3 sobre o estoque no Tesouro Direto, o *spread* entre os preços de compra e de recompra — que é custo de saída antecipada, não de carregamento — e o IOF regressivo para resgates em menos de 30 dias. Nenhum deles muda a análise qualitativa, mas todos deslocam para baixo o retorno realizado de quem gira posição.

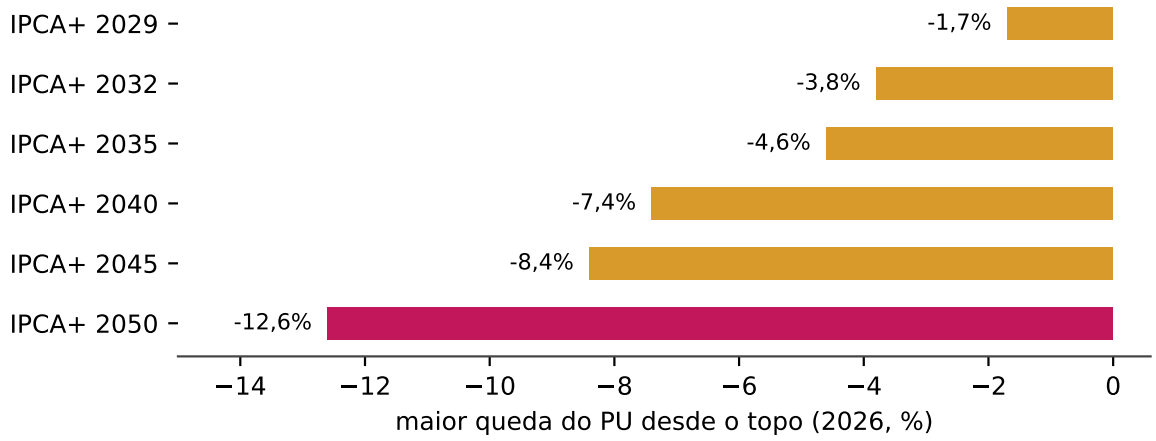


Figura 4: Maior queda do PU desde o topo em 2026, por vencimento. O padrão monotônico reflete a duration crescente com o prazo. Valores recuperados dos gráficos do vídeo.

10 Os limites da proteção: cesta média e defasagem

O IPCA é um índice de Laspeyres calculado sobre uma cesta de consumo média de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos em regiões metropolitanas selecionadas, com ponderações derivadas da Pesquisa de Orçamentos Familiares. Três consequências:

1. **Dispersão individual.** A inflação de um domicílio específico depende de sua própria cesta. Quem gasta proporcionalmente mais com saúde, educação ou aluguel pode ter inflação pessoal persistentemente acima do índice — e, nesse caso, a proteção do IPCA+ é parcial.
2. **Viés de substituição.** Índices de Laspeyres, com ponderação fixa entre atualizações, tendem a superestimar o custo de vida quando consumidores substituem itens que encareceram — um viés de sinal conhecido na literatura de números-índice.
3. **Defasagem.** Como visto na seção 1.2, o VNA reflete o índice com atraso. Em janelas curtas, parte do que parece marcação é apenas o calendário do índice.

Nada disso invalida o instrumento: para proteção contra inflação agregada em horizonte longo, ele é o que existe de mais direto no mercado brasileiro. Mas "protegido da inflação" é uma afirmação sobre *um índice*, não sobre o orçamento de quem investe.

11 Roteiro computacional

1. **Dados.** Série histórica de preços e taxas do Tesouro Direto (compra e venda) por título; VNA e projeção de IPCA (ANBIMA); IPCA mensal (IBGE/SGS); Selic (SGS) e ETTJ real da ANBIMA.
2. **Preço.** Reconstrução de P_t por (1) com contagem de dias úteis, validando contra o preço publicado.
3. **Sensibilidades.** Cálculo de D, D_{mod}, C e DV01 por (3) e (4) para cada vencimento e cada data.
4. **Atribuição.** Decomposição do retorno por (10) em carrego, rolagem, reprecificação e convexidade; verificação de que os resíduos são pequenos.

5. **Drawdown.** Máxima queda do PU por vencimento (Figura 4) e tempo de recuperação.
6. **Imunização.** Simulação de choques paralelos e não paralelos com horizonte igual à duration, medindo o erro residual.
7. **Líquido de impostos.** Aplicação de (14) por horizonte e cenário de inflação, com comparação entre Principal e título com cupom.

12 Limitações desta nota

Os dados de mercado de 2026 foram recuperados dos gráficos do vídeo, e não relidos das séries oficiais do Tesouro Direto; devem ser tratados como valores de exibição. As comparações entre Principal e título com cupom usam cupom de 6% a.a. e taxa única de 7,66% para os dois papéis, o que é uma simplificação: na prática, títulos com perfis de fluxo diferentes negociam a taxas ligeiramente diferentes. O tratamento tributário apresentado ignora particularidades (isenções, regimes específicos, investidor não residente) e os custos de custódia e *spread* não estão incorporados às tabelas. Por fim, a decomposição da taxa real em expectativa e prêmio é apresentada conceitualmente; estimá-la exige um modelo afim sobre a curva real brasileira.

A Duration e convexidade do zero-cupom

Com $P(r) = VNA\,(1+r)^{-\tau}$:

$$\frac{\partial P}{\partial r} = -\tau\, VNA\,(1+r)^{-\tau-1} \;\Rightarrow\; D_{\text{mod}} = -\frac{1}{P}\frac{\partial P}{\partial r} = \frac{\tau}{1+r},$$

$$\frac{\partial^2 P}{\partial r^2} = \tau(\tau+1)\, VNA\,(1+r)^{-\tau-2} \;\Rightarrow\; C = \frac{1}{P}\frac{\partial^2 P}{\partial r^2} = \frac{\tau(\tau+1)}{(1+r)^2}.$$

Como $D = D_{\text{mod}}(1+r) = \tau$, a duration de Macaulay do zero-cupom é exatamente o prazo, o que justifica a afirmação de que "sem cupom, a duration é o prazo inteiro".

B Teorema de imunização

Considere o valor terminal em H de uma carteira de preço $P(r)$ cujos fluxos são reinvestidos à taxa r: $W(r) = P(r)(1+r)^H$. Então

$$\frac{\partial W}{\partial r} = (1+r)^H\frac{\partial P}{\partial r} + H(1+r)^{H-1}P = (1+r)^{H-1}P\,[H-(1+r)D_{\text{mod}}] = (1+r)^{H-1}P\,[H-D]\,.$$

Logo $\partial W/\partial r = 0 \iff H = D$. Em $H = D$, o efeito de preço e o efeito de reinvestimento se cancelam em primeira ordem; a segunda ordem é positiva (convexidade), de modo que o choque paralelo só pode *melhorar* o valor terminal — resultado conhecido de Redington (1952).

C Alíquota efetiva e diferimento

Seja $G = (1+r)(1+\pi)$ o fator nominal anual e θ a alíquota terminal. A taxa real líquida anualizada é

$$r^{\text{liq}}(n) = \frac{\left[1+(G^n-1)(1-\theta)\right]^{1/n}}{1+\pi} - 1.$$

Quando $n \to \infty$, $\left[1+(G^n-1)(1-\theta)\right]^{1/n} \to G$, e portanto $r^{\text{liq}} \to r$: com diferimento total, a alíquota efetiva sobre a taxa anualizada tende a zero. Para n pequeno, expandindo em torno de $G^n \approx 1+n(G-1)$, obtém-se $r^{\text{liq}} \approx r - \theta\,(r+\pi+r\pi)$, isto é, a mordida clássica de 15% sobre o ganho nominal — e é nesse regime que o imposto sobre a correção monetária pesa.

D Glossário

Termo	Definição operacional
VNA	Valor nominal atualizado: principal corrigido pelo IPCA desde a data base
Cotação	Fator de desconto do VNA pela taxa real, em base 252
Duration de Macaulay	Média dos prazos ponderada por valor presente; para zero-cupom, o prazo
Duration modificada	$D/(1+r)$; sensibilidade percentual do preço a 1 p.p. de taxa
Convexidade	Segunda derivada relativa do preço; mede a assimetria ganho/perda
DV01	Variação monetária do preço por ponto-base de taxa
Pull to par	Convergência mecânica da cotação a 1 no vencimento
Imunização	Casamento entre duration da carteira e horizonte do passivo
Inflação implícita	$(1+i)/(1+r)-1$ entre curvas nominal e real de mesmo prazo

Referências

ANBIMA. *Estrutura a termo das taxas de juros estimada e inflação implícita: metodologia.* Versão ago/2021.

ANBIMA. *Metodologia de cálculo do VNA de títulos indexados ao IPCA*. Rio de Janeiro.

BRITO, R. D.; DUARTE, A. J. M.; GUILLÉN, O. T. C. *O prêmio pela maturidade na estrutura a termo das taxas de juros brasileiras.* Trabalhos para Discussão n. 72, Banco Central do Brasil, 2003.

CAMPBELL, J. Y.; SHILLER, R. J.; VICEIRA, L. M. Understanding inflation-indexed bond markets. *Brookings Papers on Economic Activity*, v. 2009, n. 1, p. 79–120, 2009.

CAMPBELL, J. Y.; VICEIRA, L. M. Who should buy long-term bonds? *American Economic Review*, v. 91, n. 1, p. 99–127, 2001.

CAMPBELL, J. Y.; VICEIRA, L. M. *Strategic asset allocation: portfolio choice for long-term investors.* Oxford University Press, 2002.

FISHER, I. *The theory of interest.* Macmillan, 1930.

FISHER, L.; WEIL, R. L. Coping with the risk of interest-rate fluctuations: returns to bondholders from naive and optimal strategies. *Journal of Business*, v. 44, n. 4, p. 408–431, 1971.

GUILLÉN, O. T. C.; TABAK, B. M. Characterizing the Brazilian term structure of interest rates. *International Journal of Monetary Economics and Finance*, 2009.

HULL, J. C. *Options, futures, and other derivatives.* Pearson. (Capítulos sobre duration, convexidade e imunização.)

IBGE. *Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor: métodos de cálculo.* Rio de Janeiro.

LITTERMAN, R.; SCHEINKMAN, J. Common factors affecting bond returns. *Journal of Fixed Income*, v. 1, n. 1, p. 54–61, 1991.

MACAULAY, F. R. *Some theoretical problems suggested by the movements of interest rates, bond yields and stock prices in the United States since 1856.* NBER, 1938.

REDINGTON, F. M. Review of the principles of life-office valuations. *Journal of the Institute of Actuaries*, v. 78, n. 3, p. 286–340, 1952.

TESOURO NACIONAL. *Manual do Tesouro Direto* e *características dos títulos públicos federais*. Brasília.

VAYANOS, D.; VILA, J.-L. A preferred-habitat model of the term structure of interest rates. *Econometrica*, v. 89, n. 1, p. 77–112, 2021.